

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	Examen Réseaux	Année universitaire : 2020/2021
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
		Promotion : 2 LMD

Exercice1 : (2,5pts)

1. Classez les supports de transmission suivants selon leurs catégories (support guidés, support non guidés) : câble coaxiale, paire torsadée, liaison sans fil, infrarouge, satellite, fibre optique.
2. Qu'est ce qu'il doit faire, dans la plus part des cas, le récepteur lorsqu'il reçoit les données en mode non connecté ?
3. Quel est le champ qui permet de savoir si le datagramme est fragmenté ou pas ?

Réponse

1. *Supports guidés : câble coaxiale, fibre optique, paire torsadée.
Supports non guidés : liaison sans fil, satellite, infrarouge.*
2. *Le récepteur réordonne les datagrammes reçus puisque, dans la plus part des cas, arrivent en désordre. Cela est due que chaque datagramme pourra prendre un chemin différent (congestionné, long, ..) qui a un impact sur le temps de transmission.*
3. *Le champ est DF (D'ont Fragment) qui indique si le datagramme est fragmenté ou non.*

Exercice2 : (10 pts)

1. Combien de couches comporte le modèle OSI ? Donner le nom et la fonction de chaque couche (une seule fonction).
2. Dans le but d'assurer la communication dans ce modèle, deux types de dialogue sont distingués lesquels ? Préciser si le dialogue se fait dans le même système ou entre deux systèmes différents.
3. Nommez les matériels d'interconnexion physique entre machines et à quel niveau fonctionne chacun d'eux ?

Réponse

1. *7 couches*
Application (7) : offre les applications aux utilisateurs
Présentation (6) : la présentation des données échangées
Session (5) : la gestion des échanges, l'organisation des échanges, ...
Transport (4) : le contrôle de bout en bout,
Réseau (3) : l'adressage, le routage, le nommage, ...
Liaison de données (2) : la détection des erreurs, l'établissement de connexion, ...
Physique (1) : la synchronisation, la modulation, le codage, ...
(Concernant les fonctions, toute fonction correcte est acceptable)
2. *Dialogue horizontal : entre les couches du même niveau de deux systèmes différents.*
Dialogue vertical : entre les différentes couches du même système.
3. *Concentrateur (hub) et répéteur au niveau 1 (physique).*
Commutateur (Switch) au niveau 2 (liaison de données).
Routeur au niveau 2 (réseau).

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	Examen Réseaux	Année universitaire : 2020/2021
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
		Promotion : 2 LMD

Exercice 3 : (3.5 pts)

L'un des établissements d'une entreprise utilise la plage d'adresse 10.0.0.0 de la classe A. Considérons quatre machines de cet établissement dont les noms et adresses sont donnés ci-dessous :

Nom	Adresse IP
Utilisateur 1	10.90.43.27
Utilisateur 2	10.160.12.200
Utilisateur 3	10.180.12.27
Utilisateur 4	10.120.43.200

1. Quel est le NetID de ce plan d'adressage ?
2. Le réseau est divisé en deux sous-réseaux, chaque sous-réseau contient 02 utilisateurs. Monter, parmi les 04 utilisateurs, les utilisateurs de chaque sous-réseau. Combien de bits sont réservés à la partie sous-réseau ?
3. Donnez le masque correspondant au sous-réseau.

Réponse

1. *En classe A le Net_ID est exprimé sur le 1 octet, soit 10 en décimale pour nos adresses.*
2. *Pour distinguer le nombre de bits nécessaires pour le Sub-Net, il suffit d'examiner la valeur binaire du 1er octet du Host_ID.*

Station	1 ^{er} octet du Host_ID en binaire	Sub_Net
90	01 01 1010	Sous-réseau 1
160	10 10 0000	Sous-réseau 2
180	10 11 0100	Sous-réseau 2
120	01 11 1000	Sous-réseau 1

L'examen du tableau ci-dessus montre que seuls deux bits sont nécessaires pour distinguer les 2 sous-réseaux dans le plan d'adressage donné.

3. *Le masque de sous réseau (Sub-Net) correspondant est :*
11111111.11000000.00000000.00000000
255.192.0.0

Exercice 4 : (4.25pts)

On attribue le réseau 220.100.1.0. Nous avons besoin de placer 18 hôtes dans chaque sous-réseau.

1. Combien de bits sont nécessaires sur la partie hôte de l'adresse attribuée pour accueillir au moins 18 hôtes ?
2. Quel est le nombre maximal d'adresses d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?
3. Quel est le nombre maximal de sous-réseaux définis?

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	Examen Réseaux	Année universitaire : 2020/2021
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
		Promotion : 2 LMD

4. Quelles sont les adresses de tous les sous-réseaux utilisables?
5. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 3?

Réponse

1. Le nombre de bits nécessaires pour accueillir au moins 18 hôtes est : 5 ($2^5=32$).
2. Le nombre maximum d'adresses d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau est : $2^5-2 = 30$ adresses.
3. L'adresse IP est de classe C ($220 \in [192,223]$). Donc 3 octets pour le NET_ID et 1 octet (8 bits) pour le Host_ID. 5 bits sont prisent pour le Host_ID et reste 3 bites pour le Sub_NET. Le nombre maximum de sous-réseaux définis est : $2^3 = 8$.
4. Les adresses de tous les sous-réseaux définis sont 8, tandis que seulement 7 adresse sont utilisables. La première adresse où les 3 bits sont à 0 est inutilisable puisque c'est l'adresse réseau:
s-réseau : 220.100.1.0 — 11011000.01100100.00000001.00000000
s-réseau 1 : 220.100.1.32 11011000.01100100.00000001.00100000
s-réseau 2 : 220.100.1.64 11011000.01100100.00000001.01000000
s-réseau 3 : 220.100.1.96 11011000.01100100.00000001.01100000
s-réseau 4 : 220.100.1.128 11011000.01100100.00000001.10000000
s-réseau 5 : 220.100.1.160 11011000.01100100.00000001.10100000
s-réseau 6 : 220.100.1.192 11011000.01100100.00000001.11000000
s-réseau 7 : 220.100.1.224 11011000.01100100.00000001.11100000
5. L'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 3 est :
11011000.01100100.00000001.01111111
200.100.1.127